

Configuração de Redes e Servidores

Aula 2

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

19 de agosto de 2026



Print server



Tipos de Impressoras

- Impressora de impacto (Matricial, margarida)
- Impressora de jato de tinta
- Impressora a laser
- Impressora térmica
- Impressora solvente





Terceirização de serviços

Outsourcing é o termo referente à prática de negócio onde há a terceirização dos serviços relacionados à Tecnologia da Informação (TI). A terceirização relativa à área tecnológica consiste no processo de externalização da gestão e controle de processos, além de serviços oferecidos por uma empresa privada ou governamental.



Guia de Boas Práticas para a Contratação do Serviço de Outsourcing de Impressão



Presidência da República

Acessibilidade



Entrar

≡ Participa + Brasil

O que você procura?



optar para qual equipamento o trabalho deva ser encaminhado.

6 - RECOMENDAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DE PAPEL EM CONTRATAÇÕES DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

- 47** 6.1 Se o órgão ou entidade necessitar que o fornecimento de papel ocorra juntamente à contratação do serviço de outsourcing de impressão, deve, através de estudo técnico, demonstrar a economicidade dessa forma de aquisição, quando comparada à aquisição direta do papel em contratação separada do outsourcing.  1
- 48** 6.1.1 Mesmo demonstrada a economicidade ou que haja justificativa para a contratação unificada, a cobrança do fornecimento de papel deve ser discriminada separadamente durante o faturamento, uma vez que podem haver divergências entre as quantidades de impressões/cópias efetivamente realizadas e o fornecimento do papel. Tal prática auxilia a administração em futuras auditorias ou fiscalizações por uso indevido dos recursos.  1



Servidor de Impressão

- MS Windows
- Apple
- Linux



Impressoras e marcas

- Xerox
- HP
- Samsung
- Kyocera



Kyocera Print Center I

É um aplicativo utilitário compatível com as impressoras KYOCERA que compartilham uma conexão de rede com computadores ou tablets com sistema Windows 10 ou posterior. Com este aplicativo, você pode fazer o seguinte:

- Descobrir e monitorar impressoras KYOCERA
- Digitalizar documentos, capturar imagens e extrair texto usando OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres)
- Selecionar ou criar modelos com linhas para imprimir
- Definir configurações avançadas de impressora para impressoras KYOCERA
- Especificar as pastas da Biblioteca do driver que as configurações de impressão avançadas podem acessar para imagens de marca d'água, arquivos de perfil do driver e a impressão salva



Kyocera Print Center II

A digitalização só tem suporte via rede. Especificamente, seu computador deve estar na mesma rede IPv4 que o dispositivo de digitalização. Se você está usando uma interface de rede sem fio para iniciar digitalização, então a rede deve ser compatível com os Serviços de rede em dispositivos (WSD, Web Services on Devices) e Digitalizar o WSD deve estar ativo nas configurações do Centro de comando.



Funciona no Linux?

Configurar uma impressora Kyocera é desafiador devido a compatibilidade de drivers e diferenças nas configurações. Muitos desenvolvedores e usuários encontram problemas para impressão ou uma performance abaixo do esperado.



Pré-requisitos

- CUPS instalado na distribuição Linux
- Conhecimento básico de linha de comandos
- Conexão de Internet: Para download de drivers, arquivos PPD de fontes seguras e oficiais
- Detalhes do modelo da impressora
- Root ou privilégios sudo



Print Spooler I

O Print Spooler é um software integrado ao sistema operacional Windows que armazena temporariamente os trabalhos de impressão na memória do computador até que a impressora esteja pronta para imprimi-los. Esse serviço faz o spool de trabalhos de impressão e trata das interações com a impressora. Se você desativar esse serviço, não poderá imprimir ou ver suas impressoras.

- Pressione a tecla Windows + R para chamar a caixa de diálogo Executar.
- Na caixa de diálogo Executar, digite `services.msc` e pressione Enter para abrir Serviços.
- Na janela Serviços, role e localize o serviço **Spooler de impressão (Print Spooler)**.
- Clique duas vezes na entrada para abrir sua janela de propriedades.



- Na janela de propriedades, na guia **Geral**, vá para a seção **Status do serviço** e clique no botão **Iniciar** para habilitar o serviço.
- Para desabilitar este serviço específico, clique no botão **Parar**.



Print Spooler III

- Invoque a caixa de diálogo Executar.
- Na caixa de diálogo Executar, digite cmd e pressione CTRL + SHIFT + ENTER para abrir o Prompt de Comando em modo administrador.
- Na janela do prompt de comando, digite o comando abaixo e pressione Enter para habilitar o serviço Print Spooler.

Desabilitar o serviço

```
net stop spooler
```



- Gutenprint
- Airprint
- Bonjour
- Protocolos



Gutenprint

Gutenprint (anteriormente chamado de Gimp-Print) é um pacote de drivers para impressões de alta qualidade para Mac OS X, Darwin, Linux, BSD, Solaris, IRIX, e outros sistemas operacionais semelhantes ao UNIX. Em muitos casos, esses drivers rivalizam ou superam os OEM em qualidade e funcionalidade. A meta é produzir resultados com qualidade para todos os dispositivos, mesmo aqueles que já são suportados nativamente.

Deprecated

Gutenprint não possui mais mantenedor ativo para MacOS (há três anos) para produzir, testar e prestar suporte para binários.





Airprint



AirPrint é uma tecnologia da Apple que ajuda você a criar impressões de alta qualidade por meio do iPhone, iPad, Mac ou Apple Vision Pro sem precisar baixar ou instalar drivers. Os recursos do AirPrint incluem fácil localização, seleção automática de mídia e opções de acabamento profissional.

- 1 Conecte a impressora à rede Wi-Fi.
- 2 Certifique-se de que o iPhone, iPad, Mac ou Apple Vision Pro esteja conectado à mesma rede Wi-Fi da impressora.
- 3 Para imprimir a partir de um app no dispositivo Apple, selecione a impressora na caixa de diálogo de impressão do app e, em seguida, imprima.



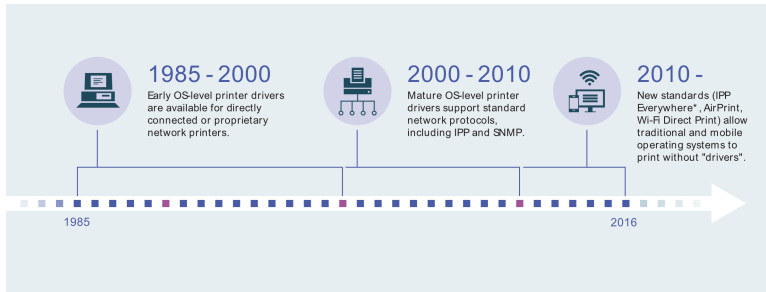
Bonjour

Os Serviços de Impressão do Bonjour para Windows permitem detectar e configurar impressoras compatíveis com o Bonjour a partir de um computador Windows através do Assistente de Impressora do Bonjour. O protocolo de rede do Bonjour envia e recebe pacotes de rede pela porta UDP 5353. O instalador do Bonjour irá configurar o firewall do Windows adequadamente durante a instalação nos sistemas compatíveis, mas se você tiver um outro firewall ativado, certifique-se de que a porta UDP 5353 está aberta para que o Bonjour funcione corretamente.

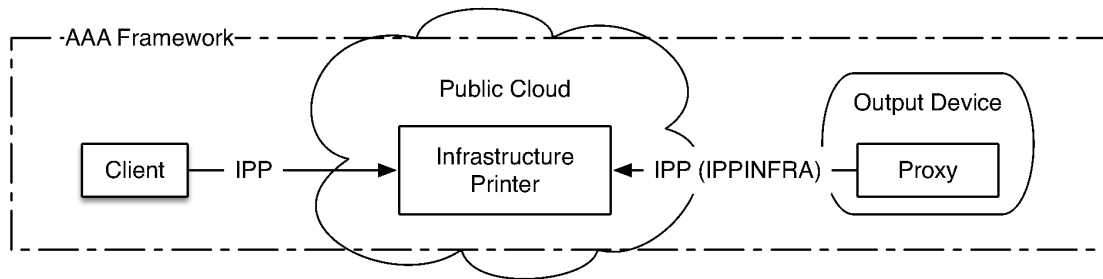


Evolução da Impressão I

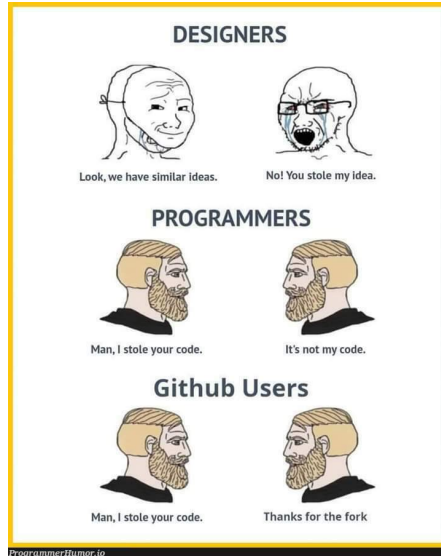
Os softwares e o hardware evoluiu e popularizou bastante, dessa forma houve uma evolução da impressão.



Evolução da Impressão II



Forks



O CUPS é um servidor de impressão, e como todo servidor, ele serve a um cliente que pode ser o computador do usuário, ou uma série de computadores que precisam realizar uma impressão mas não possuem uma impressora física conectada a ele.

Ele também pode trabalhar como um cliente, conectando-se ao computador “servidor” e enviando o pedido de impressão, mesmo que não possua os drivers da impressora que será utilizada, basta saber o “endereço” da impressora no servidor.



O Common UNIX Printing System, ou CUPS, é a forma mais utilizada para gerir a impressão e os serviços de impressão. Este sistema de impressão disponível gratuitamente tornou-se o padrão para a impressão na maioria das distribuições Linux e utiliza o Protocolo de Impressão pela Internet (IPP) padrão para gerir a impressão em rede.

O CUPS gere trabalhos e filas de impressão e oferece suporte a uma vasta gama de impressoras, desde as matriciais às laser, passando por muitos outros tipos. O CUPS também suporta a Descrição de Impressora PostScript (PPD) e a deteção automática de impressoras em rede, além de dispor de uma ferramenta simples de configuração e administração baseada na Web.



CUPS compatibilidade

CUPS funciona/compatível com:

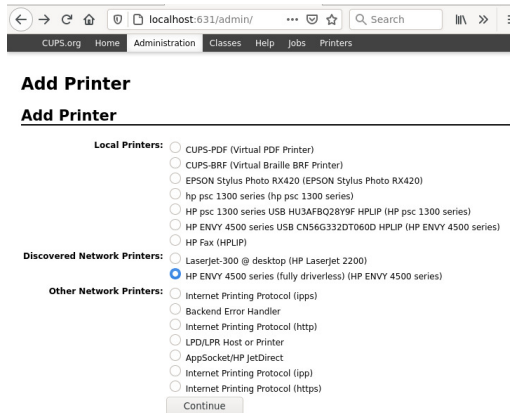
- AirPrint™ e IPP Everywhere™ printers
- Impressoras de rede e locais (USB) com Aplicações de Impressora
- Impressoras de rede e locais (USB) com drivers de impressora baseados em PPD (legado)



Instalação no Debian (máquina virtual)

```
sudo apt install cups -y
```





The screenshot shows a web browser window with the address bar set to `localhost:631/admin/`. The browser's navigation bar includes buttons for back, forward, refresh, home, and a search field. Below the address bar is a dark navigation menu with links: CUPS.org, Home, Administration (selected), Classes, Help, Jobs, and Printers.

Add Printer

Add Printer

Local Printers:

- ☐ CUPS-PDF (Virtual PDF Printer)
- ☐ CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)
- ☐ EPSON Stylus Photo RX420 (EPSON Stylus Photo RX420)
- ☐ hp psc 1300 series (hp psc 1300 series)
- ☐ HP psc 1300 series USB HU3AFBQ28Y9F HPLIP (HP psc 1300 series)
- ☐ HP ENVY 4500 series USB CN56G332DT060D HPLIP (HP ENVY 4500 series)
- ☐ HP Fax (HPLIP)

Discovered Network Printers:

- ☐ LaserJet-300 @ desktop (HP LaserJet 2200)
- ☒ HP ENVY 4500 series (fully driverless) (HP ENVY 4500 series)

Other Network Printers:

- ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
- ☐ Backend Error Handler
- ☐ Internet Printing Protocol (http)
- ☐ LPD/LPR Host or Printer
- ☐ AppSocket/HP JetDirect
- ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
- ☐ Internet Printing Protocol (https)



Gerenciamento de serviços

```
• cups.service - CUPS Scheduler
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2024-02-08 00:00:00 EST; 13h ago
  TriggeredBy: • cups.socket
               • cups.path
  Docs: man:cupsd(8)
  Main PID: █████ (cupsd)
  Status: "Scheduler is running..."
  Tasks: 3 (limit: █████)
  Memory: 9.0M
  CPU: 58.982s
  CGroup: /system.slice/cups.service
          └─ █████ /usr/sbin/cupsd -l
             █████ /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
             █████ /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
```



Referências Bibliográficas I

NTP.br. <https://ntp.br/conteudo/ntp/>. Acessado em: 6 de agosto de 2026.

Cisco System, Inc. (2022). Identificar e Solucionar Problemas do Network Time Protocol (NTP). 26 de setembro de 2022.

IBM. (2025). Tivoli Application Dependency Discovery Manager. <https://www.ibm.com/docs/pt-br/taddm/7.3.0?topic=problems-synchroni>
Acessado em: 6 de agosto de 2026.



Referências Bibliográficas II

Cisco. (2025). Use as práticas recomendadas para o Network Time Protocol. https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/availability/high-availability/19643-ntp.html. Acessado em: 6 de agosto de 2026.

SUSE. (2026). Sincronizando o horário por meio de NTP/NTS. <https://documentation.suse.com/pt-br/sle-micro/6.1/html/Micro-ntp-t/index.html>. Acessado em: 6 de agosto de 2026.

Moreiras, Antonio Marcos. (2021). NTP e NTS de Forma Correta e Segura, Sincronismo de Tempo na Internet. Nic.br. <https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/server/api/core/bitstreams/129d1169-25b5-49ce/content>. Acessado em: 6 de agosto de 2026.

